

Tarefa 11 – Recursividade – Olimpíadas

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 06/07/2026 – 23:59:59**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta tarefa tem como objetivo exercitar a utilização de recursividade. Lembrando que a primeira parte desta tarefa consiste em exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto. Não esqueçam também de comentar o código e colocar cabeçalho, além de organizá-lo, pois isto também valerá nota.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva um procedimento recursivo que receba como parâmetro um número natural e imprima esse número em representação binária. Escreva um programa que leia um número natural e, utilizando esse procedimento, imprima a representação binária desse número.

2. Escreva uma função recursiva que receba como parâmetros um número inteiro N e um conjunto de N números inteiros e retorne o valor do maior elemento desse conjunto. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e, utilizando essa função, encontre e imprima o maior deles.
3. Escreva um procedimento recursivo que receba como parâmetros um número inteiro N e uma sequência de N números inteiros e imprima essa sequência em ordem inversa, separando cada elemento por um espaço. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de uma sequência e, em seguida, leia e armazene uma sequência de N números inteiros e, utilizando esse procedimento, imprima essa sequência em ordem inversa a da leitura.
4. Uma cadeia de caracteres é chamada de palíndromo se sequência de caracteres da esquerda para a direita é igual à sequência de caracteres da direita para a esquerda (uma outra definição é que o primeiro caractere da cadeia deve ser igual ao último caractere, o segundo caractere seja igual ao penúltimo caractere, o terceiro caractere seja igual ao antepenúltimo caractere, e assim por diante). Por exemplo, as cadeias de caracteres “mim”, “axxa” e “ananaganana” são exemplos de palíndromos. Escreva uma função recursiva que receba como parâmetro uma cadeia de, no máximo, 2000 caracteres e retorne 1 caso essa cadeia seja um palíndromo ou 0, caso contrário. Escreva um programa que leia e armazene uma cadeia de, no máximo, 2000 caracteres, composta por letras minúsculas (de ‘a’ a ‘z’), sem espaços em branco, e, utilizando essa função, imprima imprima “sim” caso essa cadeia seja palíndromo ou “nao” caso contrário.

• **Desafio:**

1. O Comitê Olímpico Internacional (COI) está visitando as cidades candidatas a sediar as Olimpíadas de 2016. O Rio de Janeiro é uma das cidades concorrentes, mas a competição é muito acirrada.

O COI tem um conjunto de exigências que devem ser obedecidas pelas cidades candidatas, como boas arenas para os jogos (ginásios, campos de futebol, pistas de atletismo, parque aquático, ...), bons alojamentos, um plano para o tráfego de veículos durante os jogos, etc. Durante sua visita ao Rio de Janeiro, o COI colocou ainda mais uma exigência: a demonstração da qualidade dos sistemas de informática. Especificamente, o COI quer que a organização local demonstre a sua capacidade em informática produzindo um programa que gere a classificação final dos países, considerando o número de medalhas recebidas pelos atletas de cada país.

Escreva um programa que, dada a informação dos países que receberam medalhas de ouro, prata e bronze em cada modalidade, gere a lista de classificação dos países na competição. Nesta tarefa, os países serão identificados por números inteiros. O melhor colocado deve ser o país que conseguiu o maior número de medalhas de ouro. Se houver empate entre países no número de medalhas de ouro, o melhor colocado entre esses é o país que conseguiu o maior número de medalhas de prata. Se houver empate também no número de medalhas de prata, o melhor colocado entre esses é o país que recebeu o maior número de medalhas de bronze. Se ainda assim houver empate entre dois países, o melhor classificado é o que tem o menor número de identificação.

A primeira linha da entrada contém dois números inteiros N e M , separados por um espaço em branco, indicando respectivamente o número de países ($1 \leq N \leq 100$) e número de modalidades esportivas envolvidas na competição ($1 \leq M \leq 100$). Os países são identificados por números inteiros de 1 a N . Cada uma das M linhas seguintes contém três números inteiros O , P e B , separados por um espaço em branco, representando os países cujos atletas receberam respectivamente medalhas de ouro ($1 \leq O \leq N$), prata ($1 \leq P \leq N$) e bronze ($1 \leq B \leq N$). Assim, se uma das M linhas contém os números 3 2 1, significa que nessa modalidade a medalha de ouro foi ganha pelo país 3, a de prata pelo país 2 e a de bronze pelo país 1. Seu programa deve imprimir uma linha contendo N números, separados por um espaço em branco, representando os países na ordem decrescente de classificação (o primeiro número representa o país que é o primeiro colocado, o segundo número representa o país que é o segundo colocado, e assim por diante).

Exemplo:

basgalupp@ubuntu:~\$./tarefa11	
4 3	{Número de países e de modalidades}
3 2 1	{Países vencedores da primeira modalidade}
4 3 1	{Países vencedores da segunda modalidade}
4 3 1	{Países vencedores da terceira modalidade}
4 3 2 1	{Classificação dos países}

- **Cuidados:**

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.